Отчет по лабораторной работе №2

Вычисление определенного интеграла методом средних прямоугольников с использованием OpenMP

Выполнила: Шакирова Асиля Ришатовна, 11-401

Описание работы

Цель работы - вычислить интеграл функции $\cos^3(x)\cdot\sin^2(x)$ на отрезке $[0; \pi/3]$ методом средних прямоугольников и сравнить последовательную и параллельную реализации. Программа написана на C, цикл суммирования распараллелен директивой #pragma omp parallel for reduction(+:sum), а время измерено функцией omp_get_wtime(). Эксперименты проводились на MacBook Pro с чипом Apple M1 Max (10 ядер).

Эксперимент 1. $n = 10^8$

Потоки	Время OpenMP, с	Ускорение
1	0,4600	0,99
2	0,2491	1,83
4	0,1442	3,16
8	0,0746	6,11
16	0,0705	6,47

Для большей точности сделано по три замера, в таблице медиана (серединное по величине значение). При том же n последовательная версия считала 0,4559 с (тоже медиана).

Эксперимент 2. 8 потоков

n	Значение интеграла	Последовательно, с	OpenMP (8 потоков), с	Ускорение
10^4	0,119078493193	0,000046	0,000170	0,27
10^5	0,119078493022	0,000540	0,000320	1,69
10^6	0,119078493020	0,004609	0,001405	3,28
10^7	0,119078493020	0,045408	0,007476	6,07
10^8	0,119078493020	0,453924	0,073604	6,17

Для каждого n один запуск, значения интеграла в обеих версиях совпали.

Эксперимент 3. Заданная точность (начальное n = 1000, 8 потоков)

eps	Найденное n	Последовательно, с	OpenMP (8 потоков), с	Ускорение
10^{-10}	32000	0,000302	0,000702	0,43
10^{-12}	256000	0,002482	0,001169	2,12

n удваивалось, пока $|I(2n) - I(n)|$ не становилось меньше eps. Для каждого eps один запуск.

Вывод

При $n = 10^8$ время работы упало с 0,4559 с в последовательной версии до 0,0746 с на восьми потоках, то есть ускорение составило 6,11. На одном потоке параллельная версия не быстрее последовательной (0,99), так что лишних затрат от reduction почти нет, а на 2 и 4 потоках ускорение растет (1,83 и 3,16) с эффективностью (ускорение / число потоков) 92% и 79%. При 16 потоках ускорение вырастает лишь до 6,47, а эффективность падает с 76% до 40%, поэтому лучшими считаю 8 потоков: вероятно, дело в устройстве M1 Max (8 быстрых и 2 энергоэффективных ядра), но это не проверено. Точность зависит от n: при $n = 10^4$ значение отличается от точного ($11\sqrt{3}/160 \approx 0{,}119078493020$) примерно на $1{,}7\cdot10^{-10}$, при $n = 10^5$ на $2\cdot10^{-12}$, то есть при росте n в 10 раз ошибка падает примерно в 100 раз, а с $n = 10^6$ результат совпадает с точным до 12-го знака. При $n = 10^4$ ускорение всего 0,27, скорее всего, из-за того, что вычислений мало и потоки создаются дольше, чем идет работа; при $n \geq 10^7$ ускорение около 6. В режиме точности при $eps = 10^{-10}$ хватает n = 32000, и параллельная версия медленнее (0,43), а при $eps = 10^{-12}$ нужно n = 256000, и она быстрее в 2,12 раза. Reduction эффективен, так как слагаемые не зависят друг от друга: каждый поток суммирует свою часть в собственную копию, а OpenMP складывает копии один раз в конце, и потокам не нужно ждать друг друга.